

# 한국가스공사 상임감사

## 경고, 권고, 통보

제 목 관로검사용 수소드론 구매 검수절차 부적정

관 계 부 서 ◆○ # ㉨◆본부 △●부

조 치 부 서 ◆⊖○㉨처 @★부, ◆○ # ㉨◆본부 △●부

내 용

### 1. 업무 개요

◆○ # ㉨◆본부 △●부는 「직제규정시행세칙」[별표 2] 분장업무에 따라 관로관리 업무를 담당하면서 배관 순찰감독, 부속시설물 유지관리, 타공사 관리업무를 수행하고 있으며, 관로점검 선진화 및 가스기술공사 관로순찰 대체목적으로 제주도청이 추진하였던 “2020년 드론 실증도시 구축”(주관 : ㉨□⊖⊗▼㉨원) 과제에 참여하였고, 2021년에 수소드론 관로순찰을 목적으로 물품구매[구매명: 수소연료전지(파워팩) 드론 및 영상관제시스템 구매(이하 “수소드론시스템”)]를 【표 1】과 같이 시행하였다.

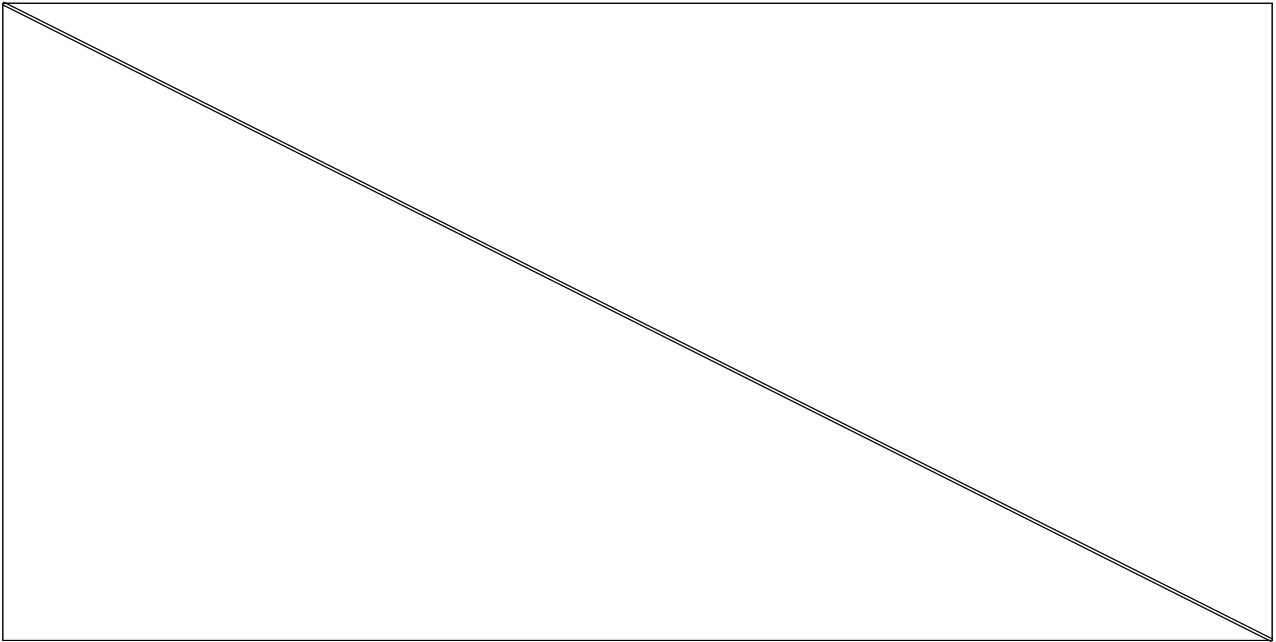
【표 1】 관로순찰용 수소드론 물품구매 계약현황

(단위: 원, 부가세제외)

| 계약번호       | 구매방법             | 계약금액        | 계약기간                    | 계약상대자             | 하자보증기간 |
|------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------------|--------|
| 2021PD0025 | □♣★ 위탁<br>(수의계약) | ***,***,*** | 2021.12.22.~2022.01.21. | ㈜♡♣ ♡□◆◆<br>★⊖●◎◎ | 1년     |

그리고 2022년부터 2023년까지 수소드론 순찰 시범운영 방안을 수립하고 【그림】과 같이 관로점검을 시행중에 있다.

【그림】 ◆○#≡◆본부 수소드론 관로점검 시행현황



## 2. 기자재 검사절차 누락

### 가. 관계규정 및 판단기준

사내기술표준 「기자재 검사 기술표준(GSD-0106)」에 따르면 기자재(기계, 기구, 자재를 통틀어 의미)를 구매할 경우에는 검사, 시험, 공장검사, 검수를 거쳐야 하고, 품질담당부서(품질업무 담당 사업소 부서)는 3.2.1목에 따라 사업소에서 구매하는 기자재 중 성능시험이 필요한 자재에 대한 검사를 시행하여야 한다.

또한 “5. 기자재 검사”에 따라 제작도서 검토 시에는 발주부서가 품질부서에 게 검사시험계획서(ITP: Inspection Test Plan) 및 검사 관련내용을 포함하여 제작도서 검토요청을 하여야 하고 수정 필요부분 발생 시 해당사항을 수정하여 최종 제작도서(Approval)로 확정된 후 공장검사를 진행하여야 한다고 명시되어 있다.

아울러 “5.4 공장검사”에 따르면 “공장검사는 공장검사 입회를 원칙으로 하며, 기자재가 기성품 등 공장검사가 불가능한 제품이나 불필요하다고 인정되는 경우 공인기관의 시험성적서 또는 자체검사성적서가 포함된 서류로 대체할 수 있다”고 되어 있다.

## 나. 감사결과 확인된 문제점

△●부는 물품발주 시 구매사양서에 현장시험(최대탑재중량 등 9개 항목) 및 공장검사(최대이륙중량 등 14개 항목)를 구분하여 표기하였고 이에 따라 2021.12.22.에 계약이 체결되었으나, 계약이후에 「기자재 검사 기술표준」에 따른 제작도서 수령 및 검토, 승인절차의 업무 일체를 수행하지 않았고 ITP를 포함한 제작도서 검토의뢰도 품질부서 담당자에게 요청하지 않았으며, 계약체결일 다음날인 2021.12.23.에 계약물품을 수령 및 검수처리를 하였다.

또한 계약물품은 검수시점에 구매사양서에 기재된 항목 중 【표 2】와 같은 6가지 기능을 충족하지 못하였음에도 계약상대자가 해당 기능을 하자보증기간1년 내 보완 및 개선하기로 하고 확약서를 수취하여 검수처리를 하였으나, 약속했던 1년 내(2021. 12. 23.~2022. 12. 22.)에도 조치가 완료되지 않아 하자보증기간을 1년 연장(2023. 1. 13.~2024. 1. 12.)하여 미비사항을 지속적으로 보완 중이다.

**【표 2】 수소 드론 미비사항 조치현황**

| 순번 | 미비사항     | 내용                       | 완료여부(O)* | 완료시기    |
|----|----------|--------------------------|----------|---------|
| 1  | 최대탑재중량   | 5kg 이하 payload 장착하여 비행가능 | O        | 2023.7월 |
| 2  | FHD 영상전송 | Full HD급 영상 실시간 전송가능     | O        | 2023.1월 |
| 3  | 충돌방지기능   | 비행 중 장애물 회피기능 탑재         | O        | 2023.1월 |
| 4  | 비행시간     | 한번 이륙 후 120분 이상 비행가능     | O        | 2023.7월 |
| 5  | 추락방지기능   | 낙하산 탑재 후 비행 및 추락시 낙하산 동작 | O        | 2023.7월 |
| 6  | 방송기능     | 스피커 탑재 후 비행 및 방송가능       | O        | 2023.7월 |

\* 개별 TEST는 완료하였으나 모든 기능품 장착 후 운행시험은 미 실시

※ 출처: 확인서 “관로검사용 수소드론 구매 검수에 관한 건(△●부)”

아울러 상기의 미비사항 이외에도 검수시점부터 2023년 7월까지 드론 운영 중 【표 3】 과 같이 총 10번의 고장이 발생하여 제조사에서 보수를 완료한 사실이 있다.

【표 3】 수소 드론 고장 및 보수현황

| 순번 | 고장일시        | 고장내용                     | 고장원인 및 보수내용                                                             |
|----|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2022.01.11. | 통신 및 카메라 녹화 불량           | 저장용량 부족으로 전원 자동 OFF<br>→ 메모리 68G에서 128G로 변경                             |
| 2  | 2022.02.14. | 비행 중 4번 모터 및 프롭 정지됨      | 2번, 4번, 8번 모터 및 프롭 교체                                                   |
| 3  | 2022.02.25. | 비행 중 8번 모터 및 프롭 정지됨      | 모터 및 프롭 전체(8EA) 교체함                                                     |
| 4  | 2022.03.24. | 비행 중 2번 모터 및 프롭 정지됨      | 모터 케이블 연결부 단선<br>→ 케이블 연결부 실리콘 처리                                       |
| 5  | 2022.05.10. | 6번 모터 이상 및 낙하 발생         | 6번 모터의 출력이 MAX로 발생<br>→ 기체와 케이블을 직결하여 신호 전달                             |
| 6  | 2022.06.02. | 통신단절                     | 통신모듈 고장 → 통신모듈 교체                                                       |
| 7  | 2022.7.11.  | 비행속도 Default 값 적용됨(5m/s) | 기체 교체에 따른 문제<br>→ 속도제어 재설정                                              |
| 8  | 2022.9.27   | 비행 중 2번 모터 및 프롭 정지됨      | 모터 케이블 연결부 단선<br>→ 모터 및 케이블 개선품으로 교체                                    |
| 9  | 2023.4.13   | 드론 상태 점검 중 급상승 현상        | 전원투입 순서 오류<br>→ 조정기 - 본체 순으로 전원투입                                       |
| 10 | 2023.5.10   | 비행 중 추락 발생               | 1번 파워셀 스택 쿨링팬의 부품 이상<br>→ 쿨링팬 신제품으로 전체교체 및 알람내역<br>구분으로 즉시 비상착륙 알람문구 삽입 |

※ 출처: 확인서 "관로검사용 수소드론 구매 검수에 관한 건(△●부)"

### 3. 계약물품 품질관련 후속조치 필요

#### 가. 관계규정 및 판단기준

□♣★ 「물품구매계약 품질관리 특수조건」 제18조(하자보수) 제3항에 따르면 납품한 물품의 규격과 품질이 계약내용과 상이함을 발견한 때에는 그 사실을 계약상대자에게 통지하고 해당물품의 대체 납품 또는 물품대금을 반환하도록 청구할 수 있고, 제21조(종합낙찰된 물품의 사후관리) 제4항에 따르면 납품한 물품의 시험결과 품질이 표시서상의 품질에 미달되어 납품기한 내 시험 합격품

을 납품할 가능성이 없음이 명백하다고 인정되는 경우에는 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지 할 수 있으며, 제22조(리콜제 적용) 제2항, 제5항에 따르면 규격서 내용과 상이한 제품, 기타사유로 제품의 고유기능을 수행할 수 없는 제품인 경우, 계약기간 중 품질불량으로 인한 반품사례가 빈번하게 발생되어 계약의 목적이 달성될 수 없다고 인정되는 경우에는 계약의 전부 또는 일부를 해지할 수 있다고 명시되어 있다.

또한 「국가계약법」 제27조 제1항 및 동법 시행령 제76조에 따르면 계약을 이행할 때에 부실·조잡 또는 부당하게 하거나 부정한 행위 등에 해당하는 자에게 부정당업자로 입찰 참가자격을 제한할 수 있게 되어있다.

#### 나. 감사결과 확인된 문제점

△●부는 최초 하자보증기간 1년 내에 미비사항이 완료되지 않았을 때 상기 관계규정을 검토하여 물품대금 반환 청구 등의 계약조건을 검토 하였어야 하나 그러하지 아니하고 하자보증기간을 1년 연장하여 미비사항을 보완 중이다.

따라서 향후에 【표 2】의 미비사항이 연장된 하자보증기간 내에도 조치가 미결되고 【표 3】과 같이 고장이 지속적으로 발생할 경우에는 가능한 범위 내에서 계약의 해지 가능여부 또는 입찰 참가자격 제한 등을 검토하여 적절한 조치를 취할 필요가 있을 것으로 판단된다.

### 4. 수소드론 관로순찰 운영 실효성 검토 필요

#### 가. 관계규정 및 판단기준

“관로순찰 수소드론 도입 기본계획[△⊖⊙♡부-2039(‘22.12.5)]”에 따르면 수

소드론을 운영하여 관로순찰을 하는 방식은 기존 차량순찰대비 연간 약 5천만원(1개 구간당)의 운영비용이 추가로 발생하며, 드론 운영률 70%이상 시 기존 순찰인원을 감원(5명→3명)이 가능하며 약 1억 원(1개 구간당)의 비용이 절감된다고 분석 되어 있다.

#### 나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ◆○ # ㉔◆본부 관로순찰용 수소드론 운영 실태를 살펴보면, 2021.12.23.에 물품을 검수(약 \*억)하여 2022년부터 2023년까지 시범운영 추진 중이나, 2022년의 경우 1~3분기(4분기는 기상문제로 미운영) 시범운영 기간인 실 근무일 179일 중 드론 운영일은 49일로 약 27%(미운영률 73%), 강풍 등 기상불량에 의한 미운영이 58%, 기체점검에 의한 미운영이 15%였다.

◆○ # ㉔◆본부는 기체결함을 제외하더라도 50%이상이 기상불량으로 드론 순찰이 불가능한 상태로 통계되고 있는 바, 적기에 수소드론 관로순찰의 효용성을 재검토하여 불필요하거나 추진이 어려운 사업으로 판단될 시 드론 및 관제 시스템 설비를 타사업소로 자산 이관하여 활용하는 등의 후속업무를 수행할 필요가 있다.

#### 관계부서 등 의견 및 검토결과

◆○ # ㉔◆본부 △●부는 “기자재 검사절차 누락”과 관련하여 수소드론시스템 구매는 「기자재 검사 기술표준」 절차에 해당이 없는 사항으로 판단하였고 “2020 드론 실증도시 구축사업”을 하면서 드론의 성능확인이 충분히 검증되었다고 판단하였다는 답변을 하였다.

그러나 수소드론 및 영상관제시스템은 성능시험이 필요한 기자재검사 대상에 해당되나 현업부서에서 관련기준 검토를 미흡하게 하여 검사절차를 누락한 사항이고, 성능검증이 충분히 되었다고 하였으나 검수시점부터 미비사항 6개 항목을 하자보증기간을 연장하여 2년째 조치하고 있는 점, 운영 중 추락 등 10번의 고장 및 보수를 시행한 점 등을 비추어볼 때 구매사양서에 기재되어있는 성능을 충분히 발휘할 수 없는 제품을 면밀한 성능검사 없이 조급하게 검수하였다고 판단된다.

#### 조치할 사항

◆○♣처장은 수소드론 시스템을 구매하며 검사절차를 누락한 담당자에 경고 조치하시기 바랍니다. (경고)

◆○#▣◆본부장은 하자보증기간내 미비사항 조치가 완료되지 않을 경우 □♣★「물품구매계약 품질관리 특수조건」에 따라 계약해제·해지 가능여부 또는 부당업자 제재방안을 검토하시기 바라며, (통보)

◆○#▣◆본부 수소드론 관로순찰의 실효성에 대하여 검토하시고, 필요시 타사업소로 자산이관 등 후속업무를 수행하시기 바랍니다. (권고)

#### [관련자-경고]

◆○#▣◆본부 △●부 과장 OCI(ACYSTZNV)

#### [관련부서]

◆○#▣◆본부 △●부(통보, 권고)